# MAC y Ethernet...

## Objetivos

**Explicar conceptos básicos de conmutación.**

Los estudiantes indicarán su conocimiento de la tecnología Ethernet comparando correctamente los estándares antiguos con los vigentes. También especularán sobre posibles estándares de tecnología Ethernet futuros. Asimismo, explicarán por qué las direcciones MAC y los formatos de entramado permanecieron básicamente iguales, a fin de ayudar en la transmisión de datos, durante la evolución de Ethernet.

## Información básica/Situación

**Nota:** conviene realizar esta actividad en grupos de dos a tres estudiantes.

Mire el video The History of Ethernet en el enlace siguiente:

http://www.netevents.tv/video/bob-metcalfe-the-history-of-ethernet

Los temas que se tratan en el video incluyen no solo hasta dónde llegó el desarrollo de Ethernet, sino hacia dónde se dirige la tecnología Ethernet.

Después de ver el video y de comparar su contenido con el capítulo 10, acceda a la Web y busque información sobre Ethernet:

- ¿Cómo se utilizaba Ethernet cuando se desarrolló por primera vez?
- ¿En qué aspectos Ethernet permaneció sin alteraciones durante alrededor de los últimos 25 años? ¿Qué cambios se están realizando para que sea más útil o se adapte mejor a los métodos actuales de transmisión de datos?

Reúna tres imágenes de dispositivos y medios físicos Ethernet antiguos, actuales y futuros posibles. Centre su búsqueda en los switches, si es posible. Comparta estas imágenes con la clase y analicen lo siguiente:

- ¿En qué aspectos cambiaron los medios físicos de Ethernet y los dispositivos intermediarios?
- ¿En qué aspectos permanecieron sin alteraciones los medios físicos de Ethernet y los dispositivos intermediarios?
- ¿Cómo piensa que Ethernet cambiará en el futuro? ¿Cuáles son los factores que podrían influir en estos cambios?

## Recursos necesarios

- Acceso a Internet para ver el video History of Ethernet que se encuentra en el enlace: http://www.netevents.tv/video/bob-metcalfe-the-history-of-ethernet
- Copias impresas o electrónicas para registrar las respuestas a las preguntas y compartirlas en clase

© 2014 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.

## Reflexión

1. ¿Cómo se utilizaba Ethernet cuando se desarrolló por primera vez?

   Las conectaban por medio de un cable coaxial a un gran cable coaxial que conectaba a todas las computadoras entre ellas y a la red de manera rapida y directa.

2. ¿En qué aspectos Ethernet permaneció sin alteraciones durante alrededor de los últimos 25 años? ¿Qué cambios se están realizando para que sea más útil o se adapte mejor a los métodos actuales de transmisión de datos?

   Conexion para area local, el estandar de la IEEE 802 para conexiones de ethernet, protocolo CSMA/CD. Mayor velocidad de conexión, se usan para conexiones en redes WAN, Ethernet wireless o WI-FI, ademas del uso de cable trenzado UTP y la fibra optica. Ethernet portador para conexion entre WAN y LAN

3. ¿En qué aspectos cambiaron los medios físicos de Ethernet y los dispositivos intermediarios?

   Ahora tienen mayor capacidad o banda ancha, haciendo que la comunicación y transmision entre dispositivos sea mas eficiente y rapida, ademas de permitir que se conecten sin la necesidad de un cable por medio de los dispositivos wireless de area local

4. ¿En qué aspectos permanecieron sin alteraciones los medios físicos de Ethernet y los dispositivos intermediarios?

   En la mayoria de los casos usan el mismo estandar y, por lo tanto, las mismas tarjetas o componentes para las computadoras, siguiendo el estandar IEEE 802 para las conexiones entre dispositivos.

5. ¿Cómo piensa que Ethernet cambiará en el futuro? ¿Cuáles son los factores que podrían influir en estos cambios?

   Podrimos llegar a tener conexion entre dispositivos que se controlen de manera autonoma, como se ha visto con algunos electrodomesticos actualmente, tambien podriamos llegar a tener mas ancho de banda y velocidad en las conexiones que ya existen. Todo esto depende de las necesidades que surjan o se vayan detectando, ademas de las investigaciones o avances que se vayan a realizar respecto a estas.

© 2014 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.